



PL
ON
ZE

Margot Rysman

INLEIDING



Je kent het wel, de rode, licht pijnlijke cirkels rond de ogen na het zwemmen, onvoldoende afsluiting en water in de ogen bij een slecht passende duikbril, ...

Een zwembril kan voor veel mensen een must zijn, zij het voor professionele zwemmers die in open waters zich moeten kunnen oriënteren, of voor mensen die tijdens recreatiezwemmen een bril op sterkte nodig hebben om hun omgeving te zien. Een aangename ervaring, waarbij dingen zoals rode cirkels rond de ogen en lekken uit den boze zijn, is dus een groot pluspunt.

In dit project wordt gefocust op het ontwerpen van een zwembril, aangepast aan één specifieke gebruiker. Dankzij een gecodeerd ontwerp in Grasshopper kan, aan de hand van enkele opgemeten punten op het gezicht, een zo goed mogelijk aansluitende zwembril geproduceerd worden.

Na een vooronderzoek wordt een eerste concept uitgewerkt. Een Parametric Concept Canvas, PCC voor kort, wordt uitgewerkt om dit concept en alle elementen van belang bij een parametrisch product vast te leggen. Hierbij wordt ook de waardetoevoeging van het project bekeken.

Op basis hiervan wordt via Grasshopper, een plug-in van Rhino, een parametrische code geschreven die op basis van de input een volledig gepersonaliseerde zwembril kan leveren. Er wordt daarna gekeken naar de toekomstige productie en een prototype volgt hieruit.

Uiteindelijk wordt gereflecteerd over de loop van het project, de geleerde lessen en de mogelijke verdere stappen.



PLONZE

Margot Rysman

3e Bachelor Industrieel Ontwerpen - Project Geavanceerde Engineering

Docenten:

Dr. Ing. Parmentier Davy

Ing. Yannick Christiaens

ONDERZOEK

Een zwembril heeft een aantal belangrijke must-haves; een waterdichte **afsluiting** en kwaliteitsvolle lenzen. Daarnaast zijn een flexibele of goed-geplaatste neusbrug en een verstelmechanisme belangrijk voor het **comfort** van de zwemmer. In de afsluiting en het comfort zitten de meest voorkomende problemen (Griffiths, 2022).

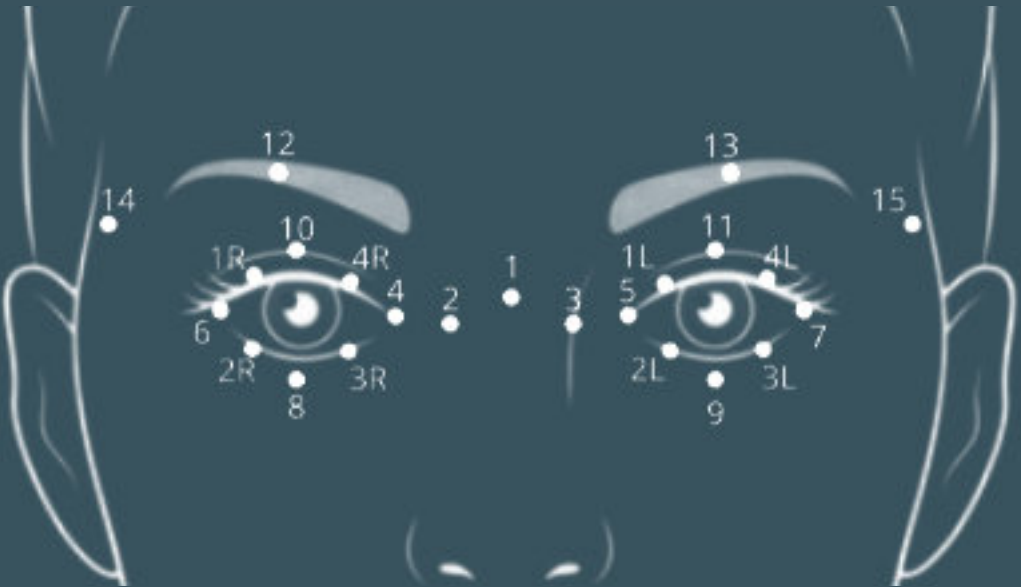
Hier zitten dus ook de opportuniteiten voor een parametrisch design, waarbij een gepersonaliseerd design zowel de afsluiting als het comfort kan verbeteren door perfect aan te sluiten bij de individuele gezichtstopologie van de gebruiker.

Een soortgelijk proces is te vinden bij sommige benchmarks, zoals TheMagic5 (THEMAGIC5, n.d.) die een facescan van de gebruiker neemt om de skirt om maat af te snijden. Springwhales levert de mogelijkheid om custom-made zwembrillen te produceren, maar dit is enkel op vlak van aesthetics en simpele customizations (mass customization) en enkel op aanvraag (SpringWhales, n.d.).

In het geautomatiseerd proces dat in dit project toegepast zal worden, kunnen beide eigenschappen mogelijks gecombineerd worden.

Voor het opmeten van het gezicht van de gebruiker, zijn een aantal vaste punten in de gezichtstopologie belangrijk (Tian & Ball, 2023).

Deze punten worden hiernaast uitgezet en benoemd (Engelse benaming). A.d.h.v. deze punten kan dan de bril geconstrueerd worden in Grasshopper. Punten 2, 3, 12 en 13 werden uiteindelijk niet gebruikt in de code.



- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Sellion | 9. Infraorbital Left |
| 2. Nasal Root Right | 10. Orbital Rim Middle Right |
| 3. Nasal Root Left | 11. Orbital Rim Middle Left |
| 4. Ectocanthion Right | 12. Eyebrow Middle Right |
| 5. Ectocanthion Left | 13. Eyebrow Middle Left |
| 6. Ectocanthus Right | 14. Temple Right |
| 7. Ectocanthus Left | 15. Temple Left |
| 8. Infraorbital Right | 1-4 L-R. Extra measuring points |

De **skirt** is het belangrijkste gepersonaliseerd component en is volledig uniek aan de gebruiker (*Mass Personalisation*). Additive manufacturing maakt deze personalisatie mogelijk op grote schaal, waarbij een rubberachtig materiaal zoals elastische resin of TPU voor de nodige flexibiliteit kan zorgen.

De **neusbrug** kan eveneens uit deze materialen gemaakt worden en is ook uniek aan de gebruiker (*Mass Personalisation*).

Het **frame** kan eventueel als standaardcomponent genomen worden, maar hier wordt gekozen dit ook te personaliseren o.b.v. de gezichtsafmetingen, vooral de locatie van de slapen/temples, voor extra comfort (*Mass Personalisation*). Hierbij is additive manufacturing opnieuw ideaal, ditmaal met een vaste resin of ander hard materiaal.

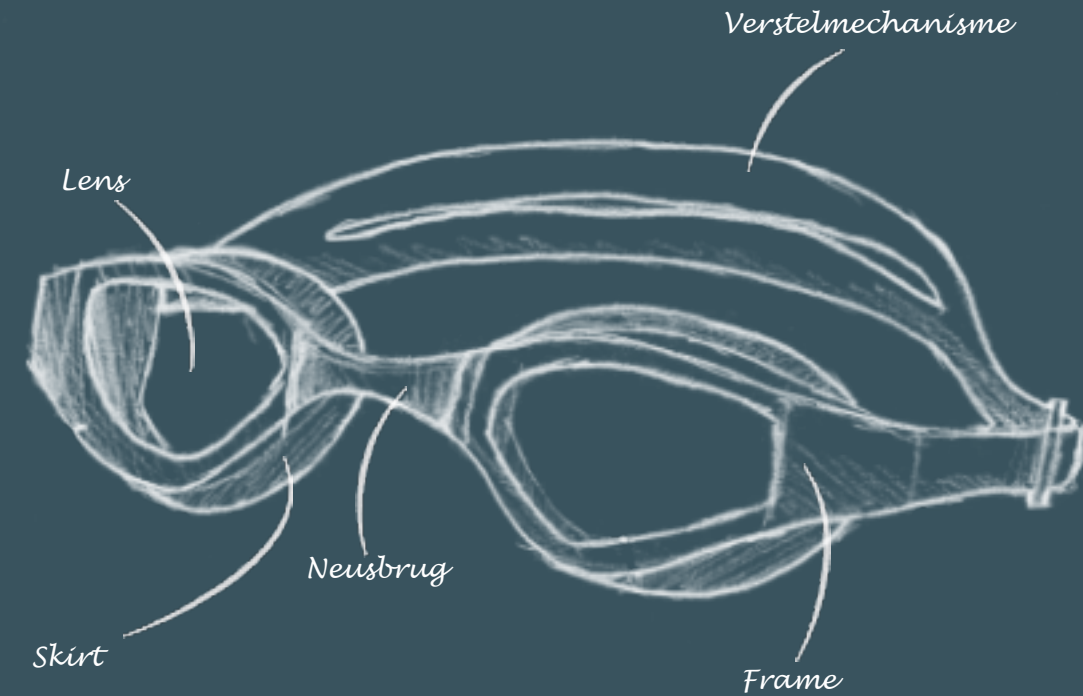
Het **verstelmechanisme** en de **lens** zijn beide standaardcomponenten (*Mass Production*). Bij het verstelmechanisme kan vormgieten een kostenefficiënte oplossing vormen, met een flexibele kunststof zoals een silicone. Bij de lens wordt typisch ook vormgieten gebruikt met een doorzichte polycarbonaat (Vanguard Swimming, 2024).

Door de individuele aard van de neusbrug en het frame kan voor deze componenten optioneel ook aan esthetische personalisatie gedaan worden, waarbij uit een aantal opties aan decoratieve patronen en kleuren gekozen kan worden (*Mass Customization*). Hetzelfde kan voor het lenstype (gespiegeld, getint, ...). Er wordt gekozen om dit voorlopig buiten de scope van dit project te houden.

Voor de **verbinding** tussen de componenten zijn een aantal mogelijkheden. De neusbrug kan aan het frame bevestigd worden d.m.v. lijmen, kunststoflassen of een klik-/vormverbinding. De skirt moet waterdicht aan het frame bevestigd worden, dus kunststoflassen of lijmen is hier het beste. Een initiële vormverbinding kan dit faciliteren voor de operator. Het verstelmechanisme kan via een opening in het frame bevestigd worden. De lens wordt meestal met een klik- of vormverbinding in het frame geplaatst (VIEW, n.d.).

Deze verbindingen worden niet in dit project uitgewerkt, er wordt gefocust op de gepersonaliseerde vormgeving.

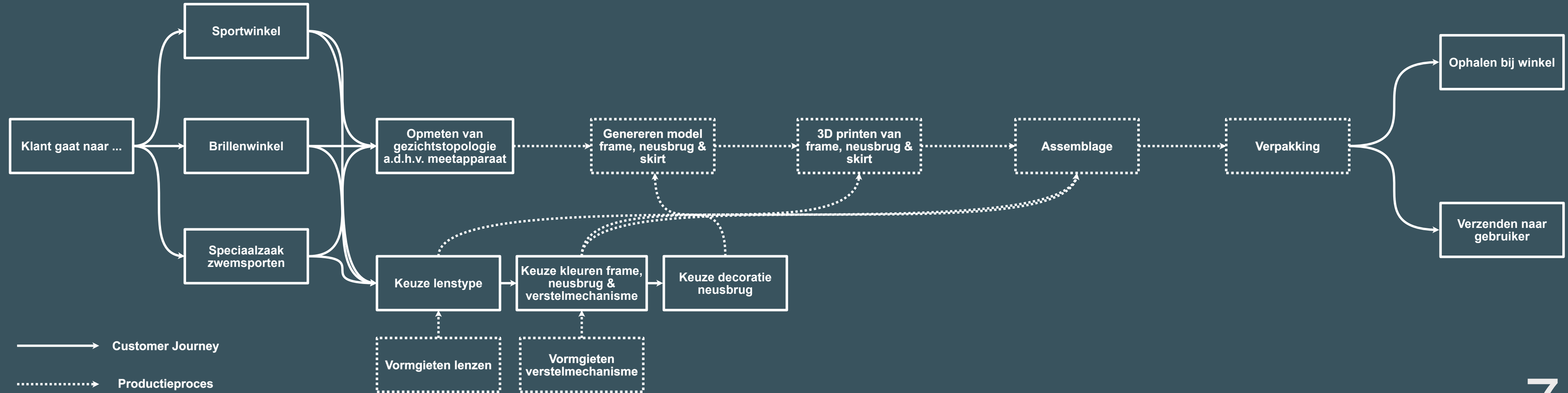
CONCEPT



Component	Lens	Skirt	Neusbrug	Frame	Verstel-mechanisme
Algemeen type personalisatie	Mass Production	Mass Personalisation	Mass Personalisation	Mass Personalisation	Mass Production
Productie-methode	Vormgieten	Additive manufacturing	Additive manufacturing	Additive manufacturing	Vormgieten
Verbinding met frame	Klik-/Vormverbinding	Kunststoflassen/Lijmen	Kunststoflassen/Lijmen/Klik- of Vormverbinding	/	Vormverbinding

Tabel 1: Overzicht componenten met personalisatie, productie en verbindingen

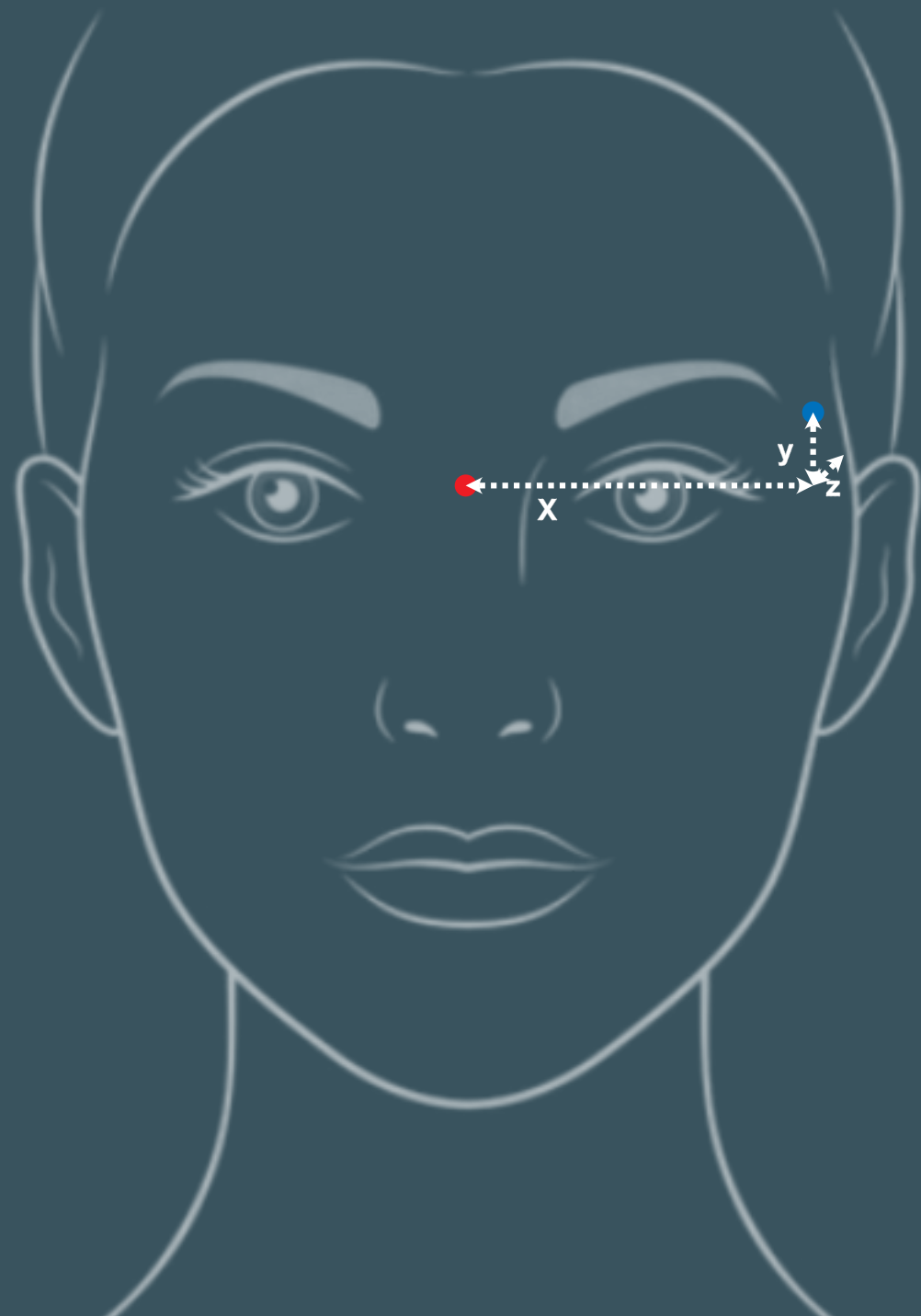
CUSTOMER JOURNEY - PERSONALISATIE



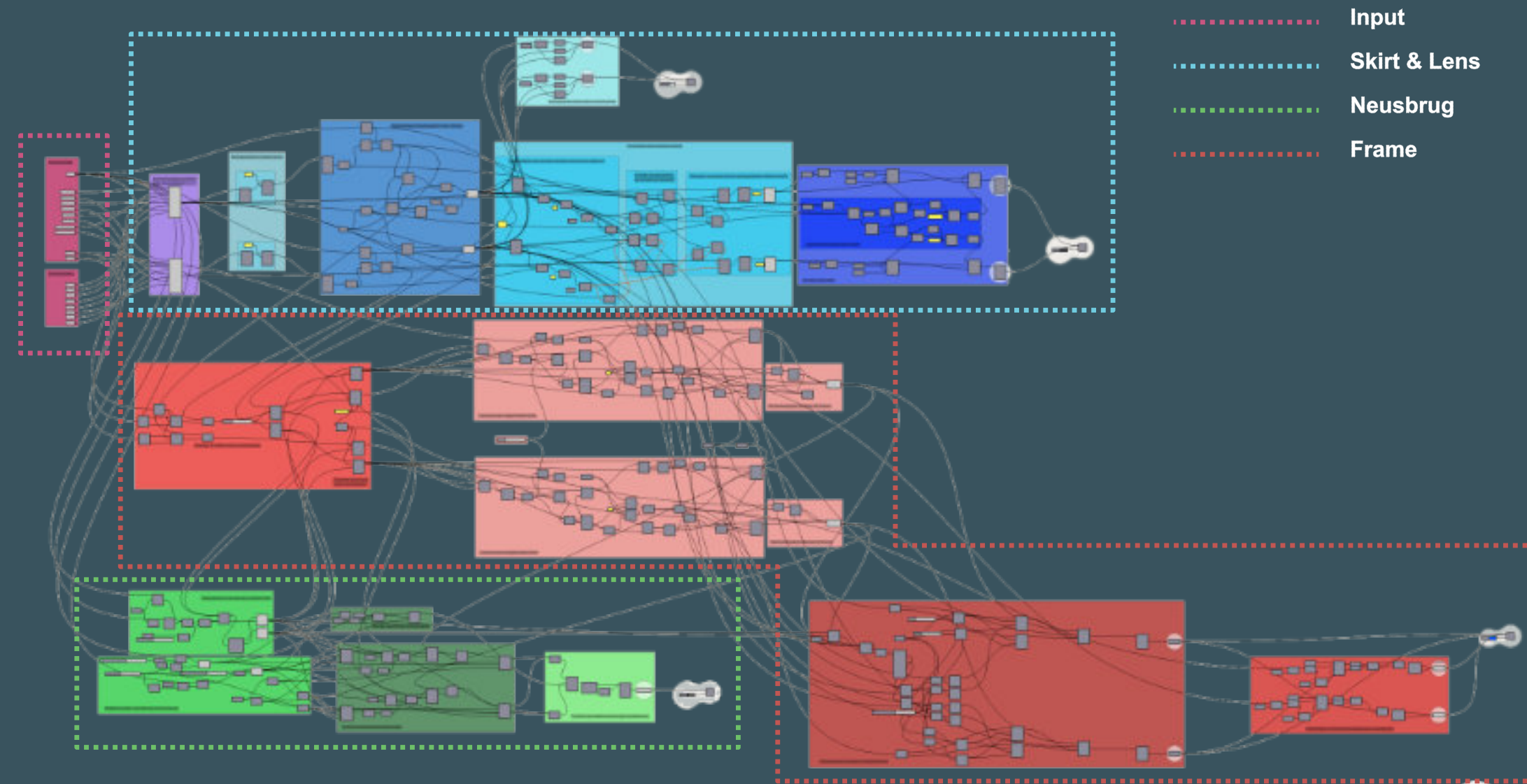
OPMETEN

Voor het opmeten wordt gekozen voor een **analoge meettechniek**. Gezien de input voor Rhino slechts uit een aantal punten bestaat, tegenover de topologie van het volledige gezicht, is dit haalbaar. Deze manuele opmeting van het gezicht kan eveneens tot een betere perceptie van de gebruiker op het proces leiden, waar de mass customization opties ook toe bijdragen (Merle et al., 2010).

Het eerste punt wordt geplaatst op de **sellion/neusrugbasis**, waar het voorhoofd overgaat in de neus en het diepste punt van de neus zich bevindt. Dit punt wordt best tijdelijk gemarkeerd voor de verdere metingen. Alle andere benodigde punten, zoals gedetailleerd in “Onderzoek”, worden opgemeten ten opzichte van dit eerste punt. Deze coördinaten worden dan ook zo ingegeven in Rhino, met de sellion als {0;0;0}, waardoor de volledige zwembril geïoriënteerd is rond dit punt. De horizontale (x) en verticale (y) afwijking en de diepte (z) tegenover de sellion, worden zo opgemeten. Hiervoor kan een schuifmaat die in drie dimensies werkt, mogelijks ontwikkeld en gebruikt worden.



GRASSHÖPPER



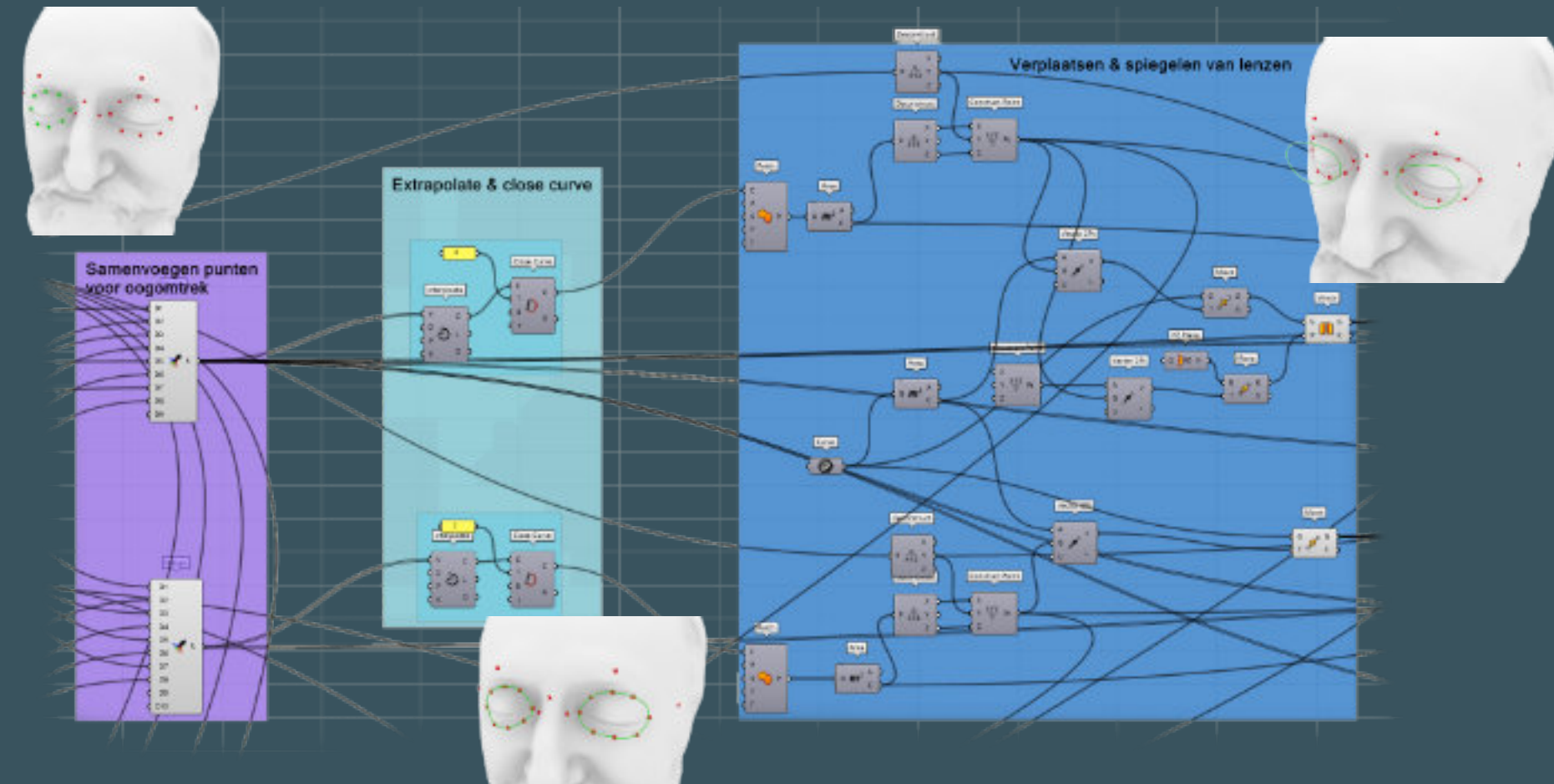
INPUT

De inputpunten worden in de Grasshopper code weergegeven door vastgelegde punten. Deze zijn, voor deze beperkte uitwerking, met de hand gemapped op het gezicht van koning Henri IV van Frankrijk (Anatomical Museum, n.d.).

Deze input zou bij een volledig uitgewerkt systeem via een .csv bestand ingelezen kunnen worden, waarbij de punten die nu handmatig ingegeven werden, geëxtrapoleerd worden uit de individuele cellen van het .csv bestand. Tijdens het opmeten kunnen de meetresultaten dan makkelijk bijgehouden worden in een Excel-bestand alvorens het te exporteren.

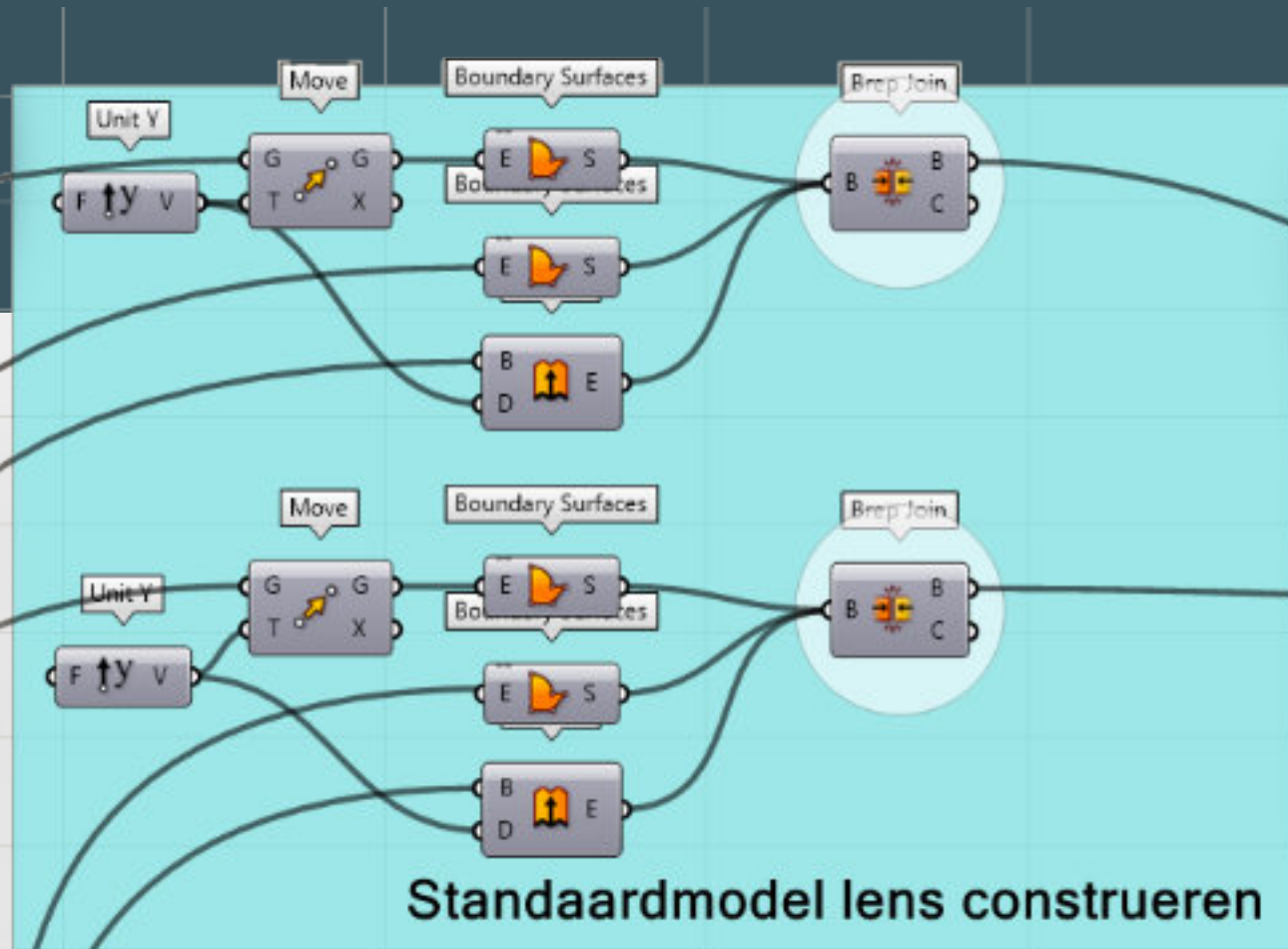
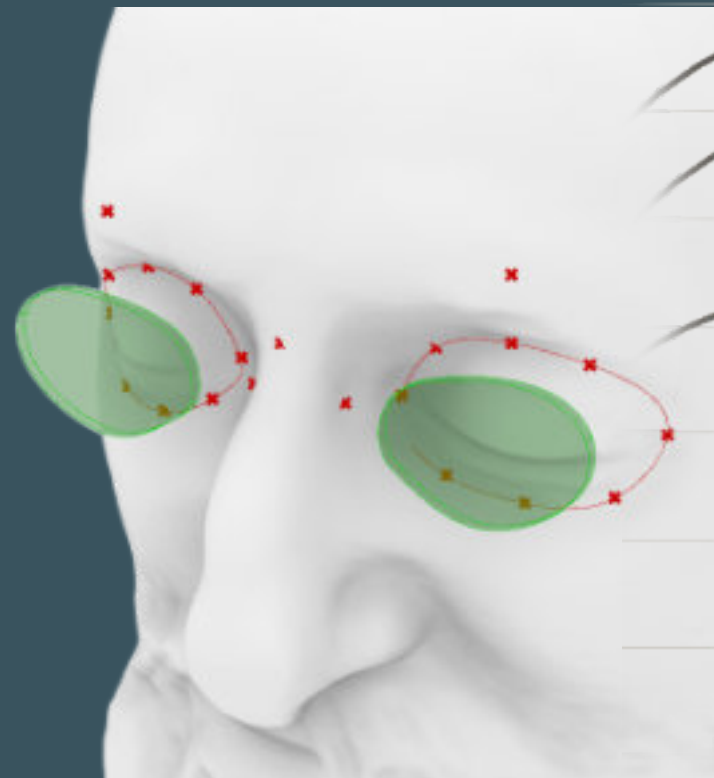


VOÖRBEREIDING



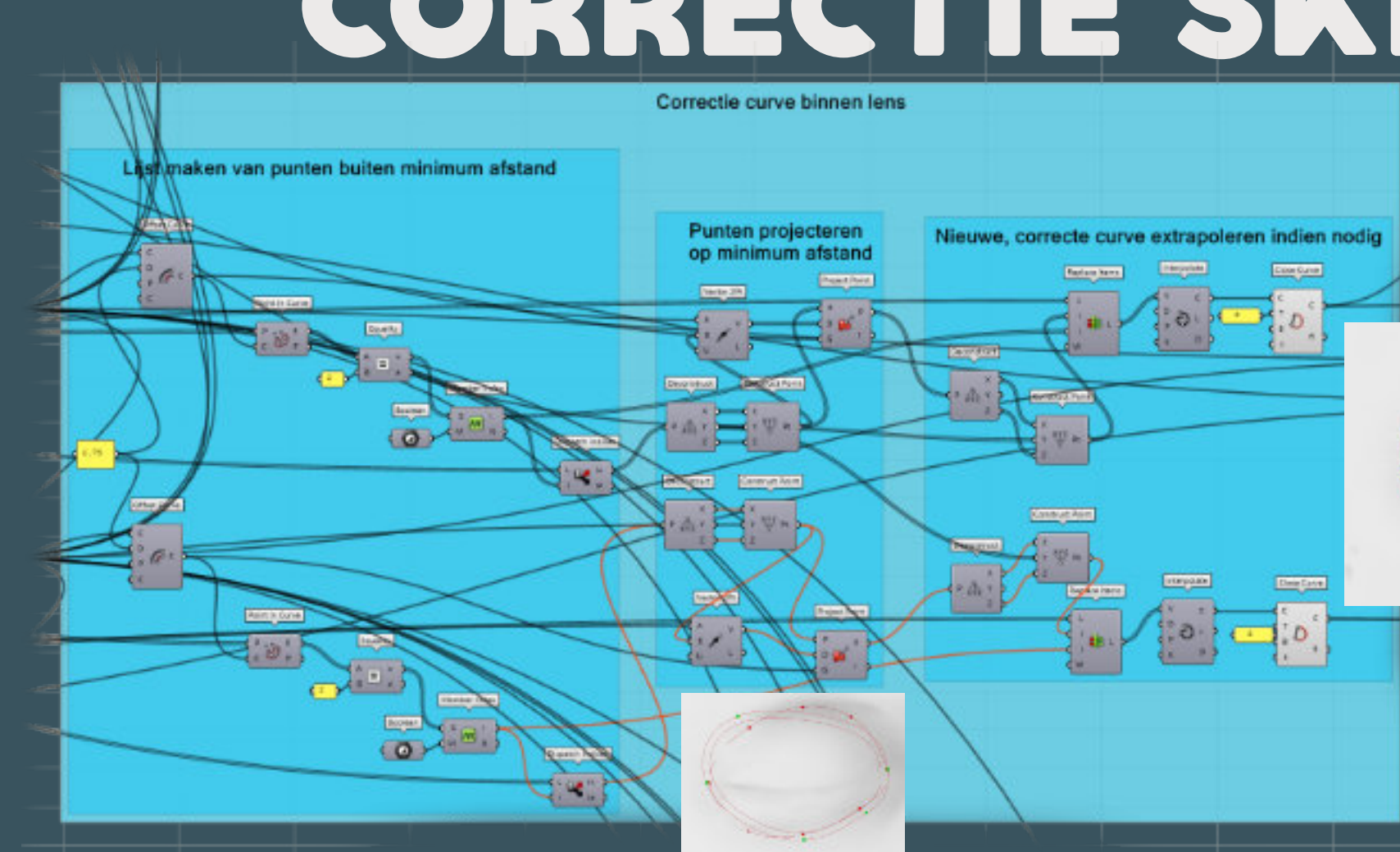
De benodigde punten voor het opbouwen van de skirts en de lenzen worden gegroepeerd per oog, waarna een curve geconstrueerd wordt door middel van interpolatie. Deze wordt gesloten met een curvature type close om een mooie oogomtrek uit te komen. De lenzen, bestaand uit een vaste curve in het Rhino-bestand, worden gespiegeld en gekopieerd naar het midden van deze gesloten oogomtrekken, zodat de lenscurve centraal voor het oog komt.

LENS



Een surface wordt gemaakt binnen de lenscurve. Deze wordt geëxtrudeerd over een vaste afstand. Zo ontstaan de lenzen met standaardafmetingen voor productie. Deze zijn vooral in Grasshopper ter illustratie, gezien deze geen personalisatie nodig hebben.

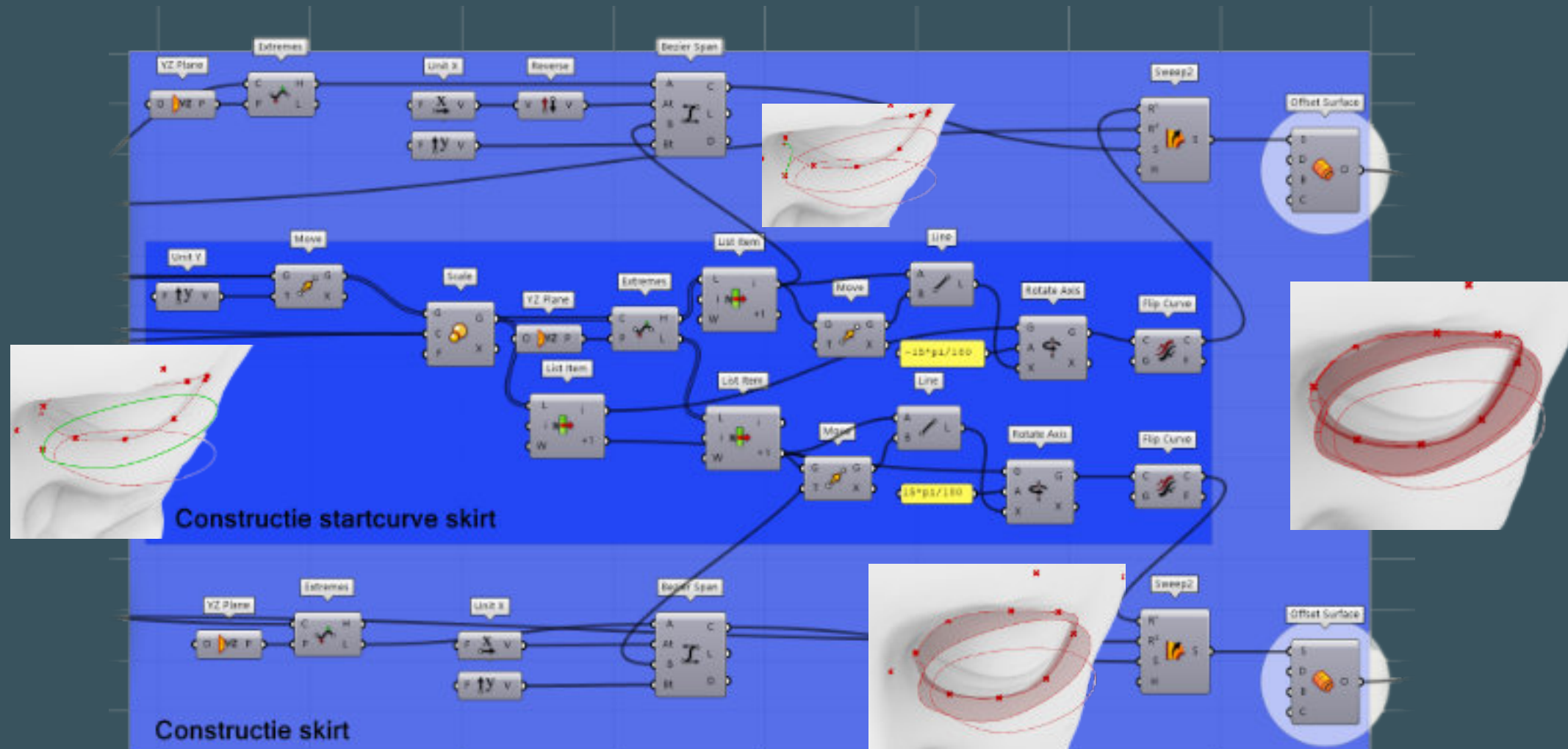
CORRECTIE SKIRT



De oogomtrek kan soms binnen de curve van de lens vallen. Om te voorkomen dat de skirt een deel van de lens verbergt, wordt een correctie toegepast. De flexibiliteit van de skirt maakt deze correctie mogelijk zonder een groot verschil in comfort.

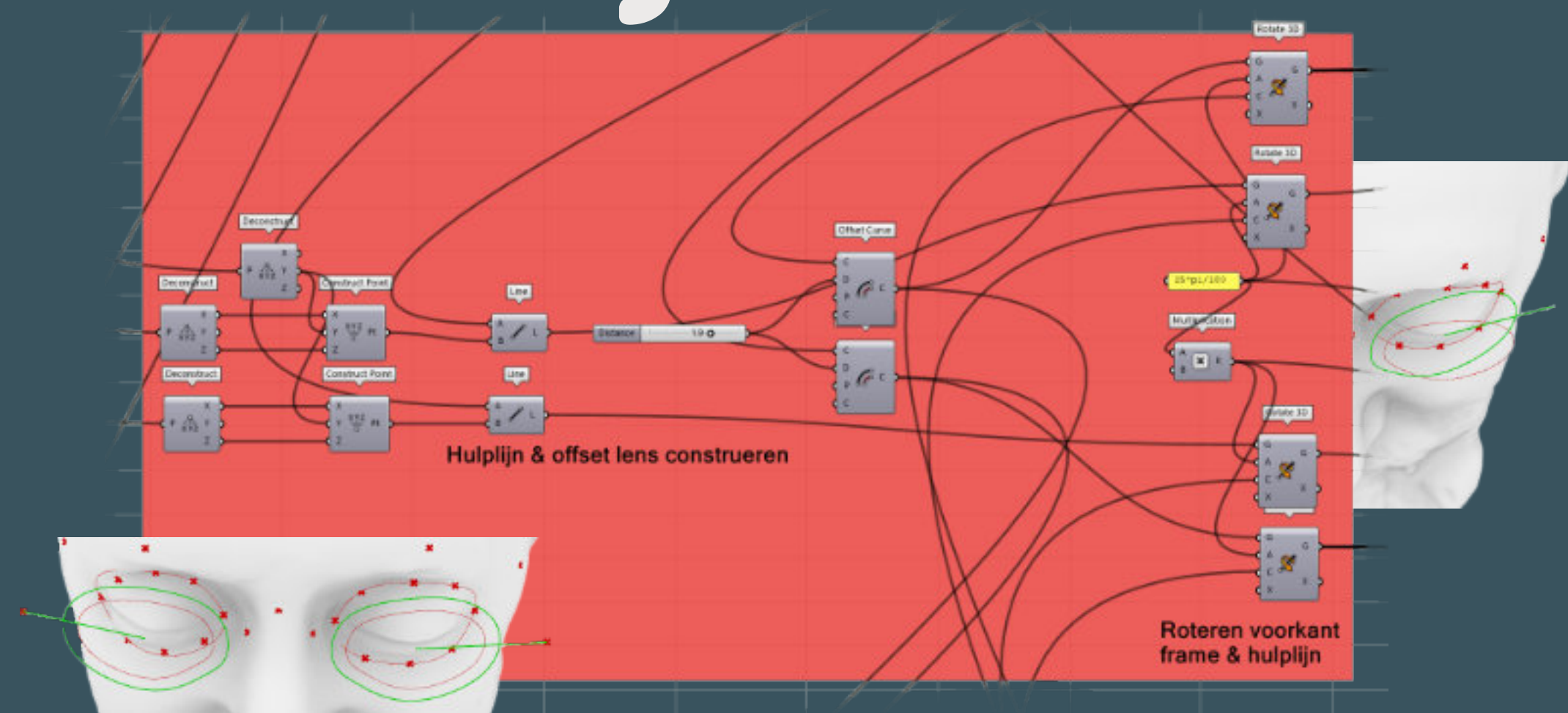
Een offset van de lenscurve bepaalt de maximale afstand van de lens, waarbuiten de skirtcurve moet liggen. Als één van de punten die de skirtcurve eerder bepaalden, hier binnen liggen, dan wordt deze in een lijst gestoken. Alle punten in deze lijst worden vervolgens geprojecteerd op die minimum afstandscurve. Daarna worden de originele, incorrecte punten vervangen door de nieuwe punten en wordt de skirtcurve opnieuw geconstrueerd met dezelfde methode als eerder. Indien er geen punten buiten de curve liggen, zal de code oranje verbindingen tonen, maar wel correct werken en de oude curve genereren.

CONSTRUCTIE SKIRT



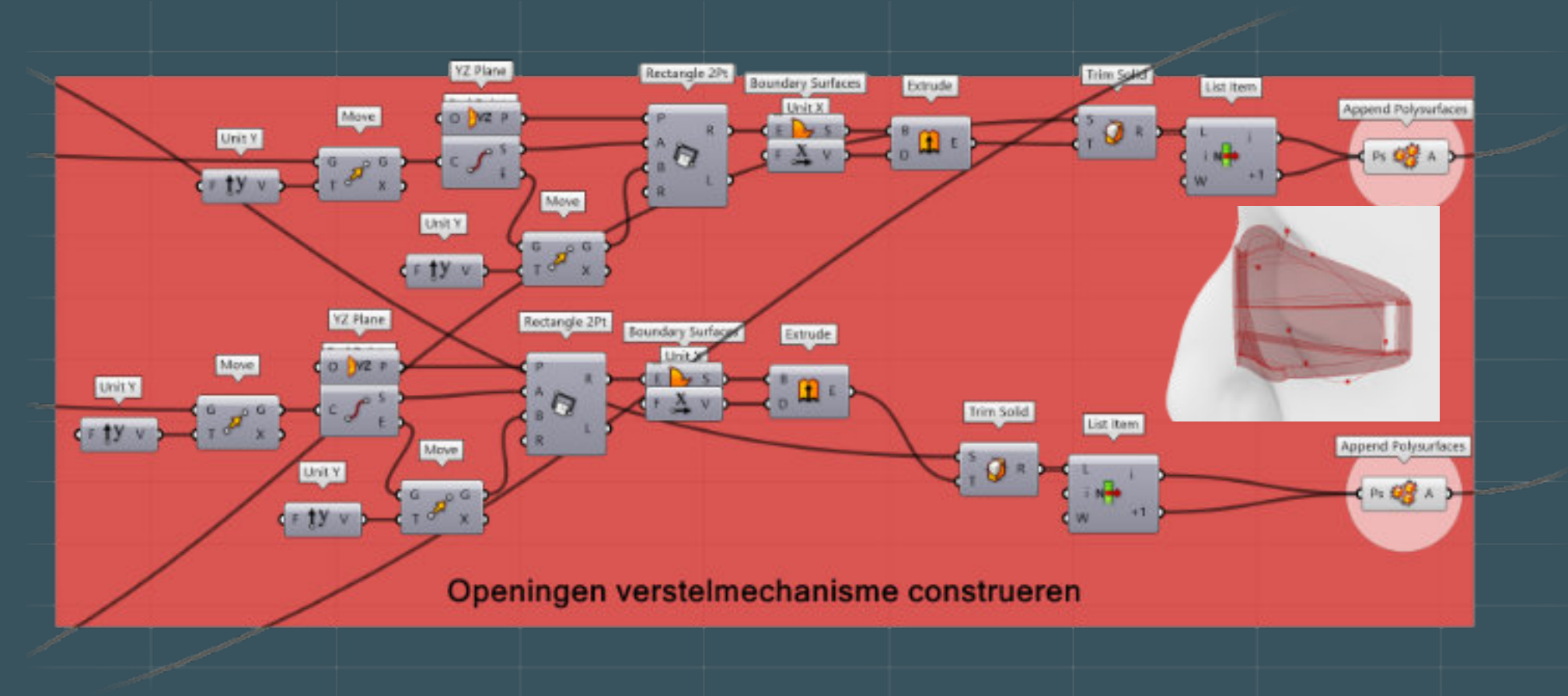
De startcurve is de lenscurve, vergroot en geroteerd om mee te gaan met de achterkant van het frame. Deze rotatie vindt plaats rond de verticale as op het uiterst binnenste punt van de curve. Vanuit dit uiterste punt wordt een Bezier curve geconstrueerd naar het uiterst binnenste punt van de skirtcurve. Een sweep wordt getrokken tussen de vergrootte lenscurve en de skirtcurve, met de Bezier curve als sectie. Dit oppervlak vormt de skirt. Deze wordt verdikt met een offset surface tot de uiteindelijke skirt.

HULPLIJNEN FRAME



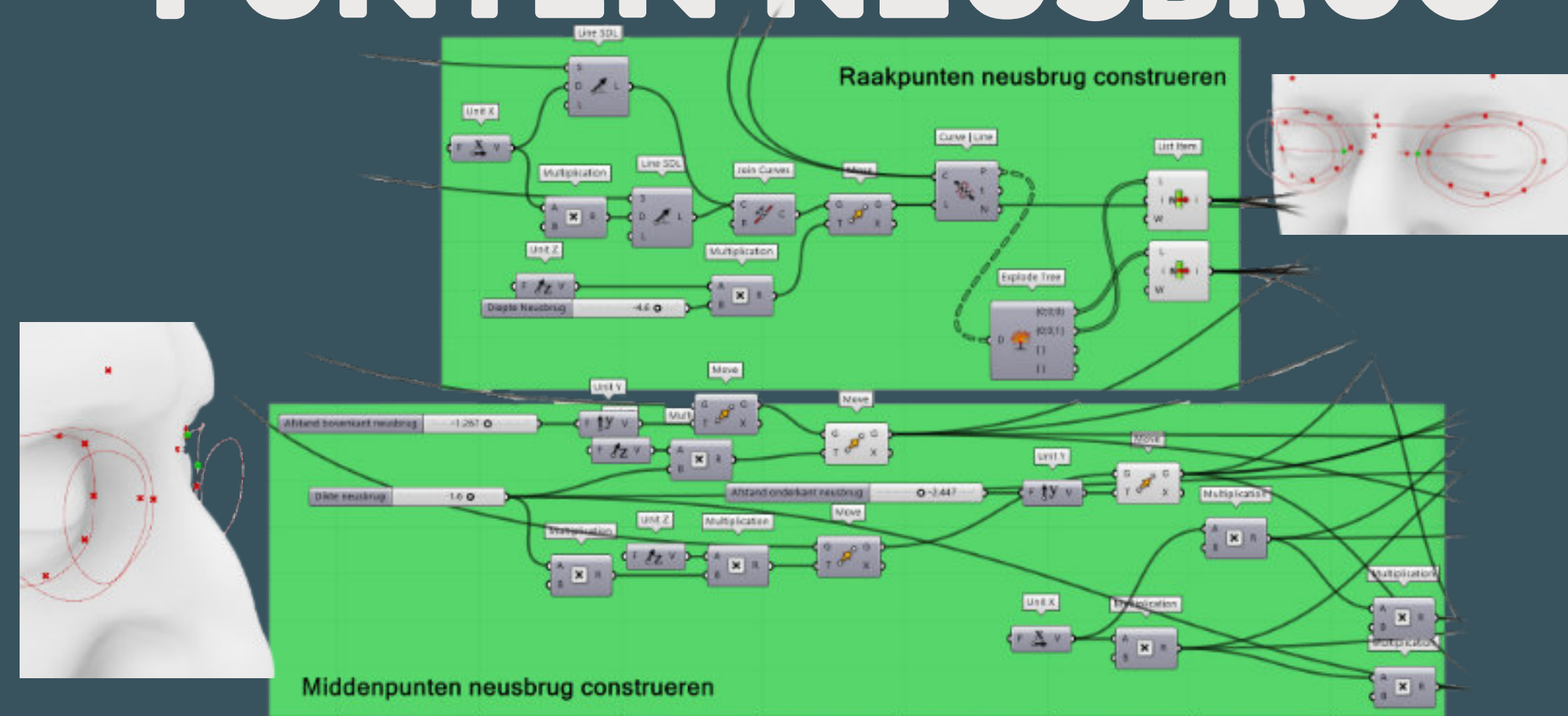
Een aantal hulpconstructies zijn nodig voor het opstellen van het frame. Een offset van de lenscurve wordt geroteerd om als achterstuk van het frame te dienen. Een lijn naar de temples/slappen bepaalt de richting van het frame zijwaarts.

OPENING FRAME



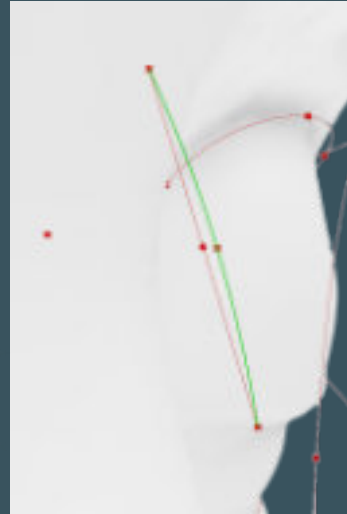
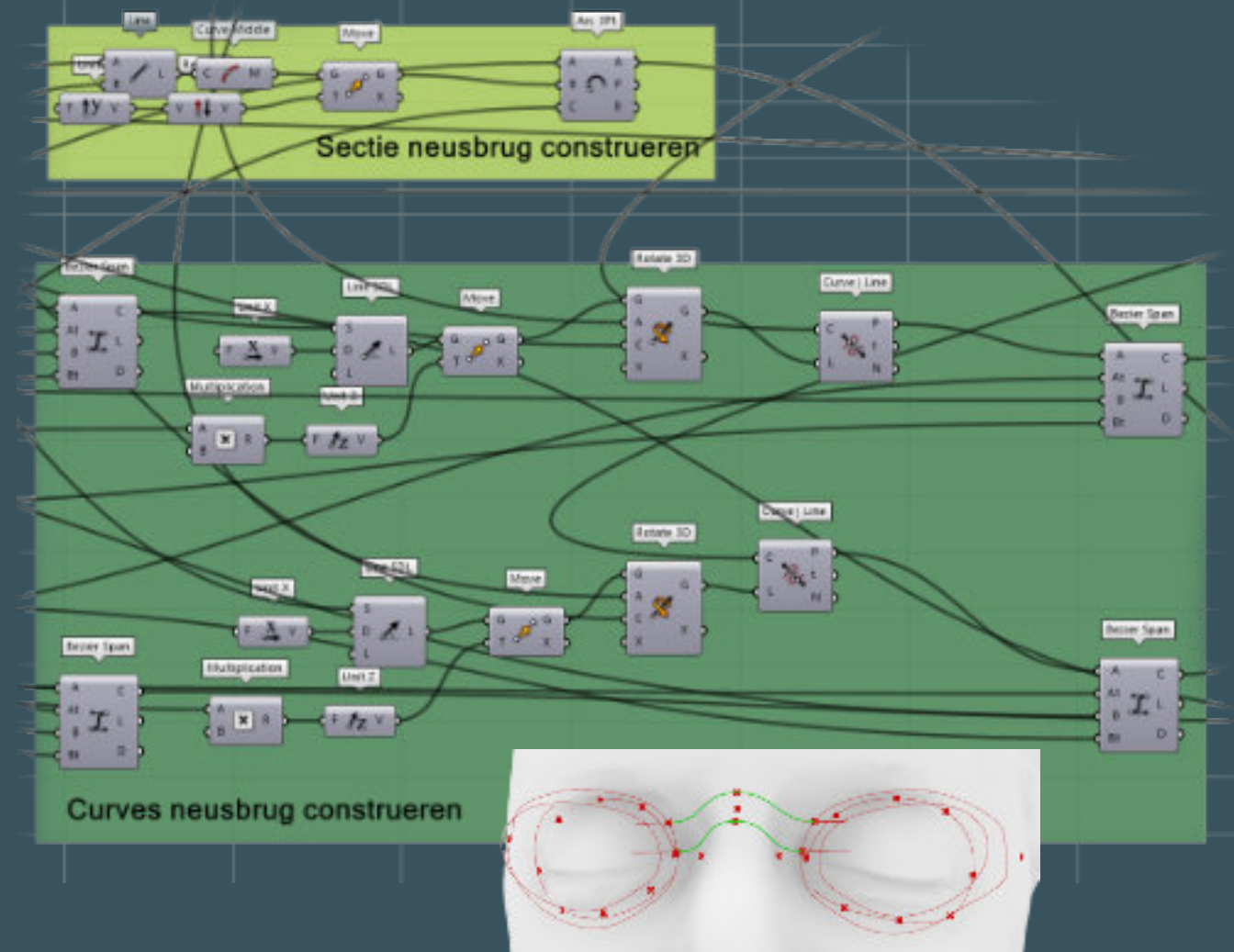
Voor het verstelmechanisme moet een opening voorzien worden op het einde van het frame. Een rectangle op een vaste afstand van de eindcurve wordt geëxtrudeerd doorheen het frame.

PUNTEN NEUSBRUG

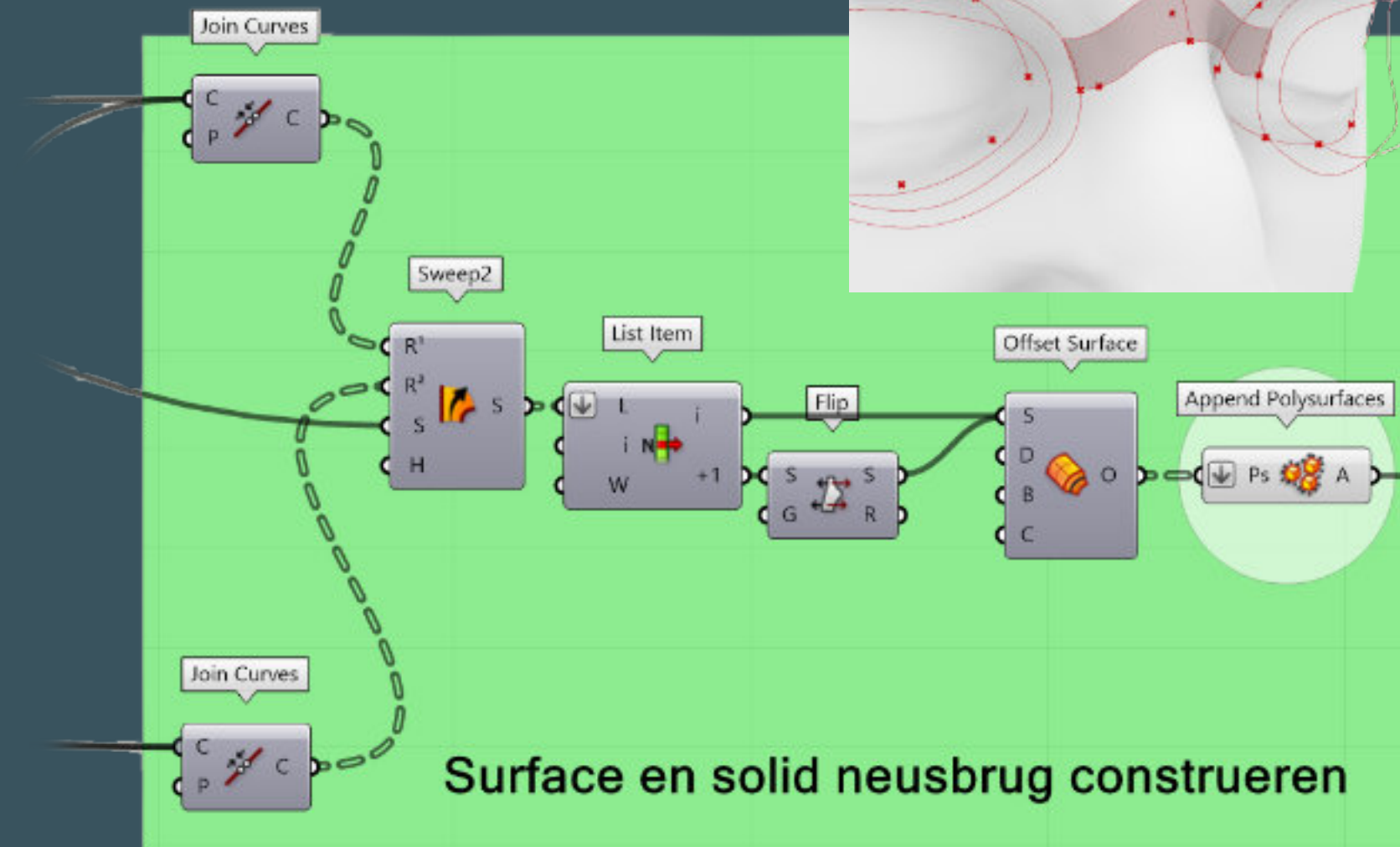


De raakpunten van de neusbrug aan het frame worden geconstrueerd door de snijpunten te vinden tussen de voorste framecurve en twee horizontale lijnen op een ingestelde afstand van de sellion/neusrugbasis. De middenpunten van de neusbrug hebben de y-waarde van de sellion en liggen eveneens op een vaste afstand van de sellion zelf. Een derde punt wordt voor de sellion geconstrueerd, om de neusbrug een lichte curve te geven. Deze afstand is ook te controleren.

CURVES - NEUSBRUG

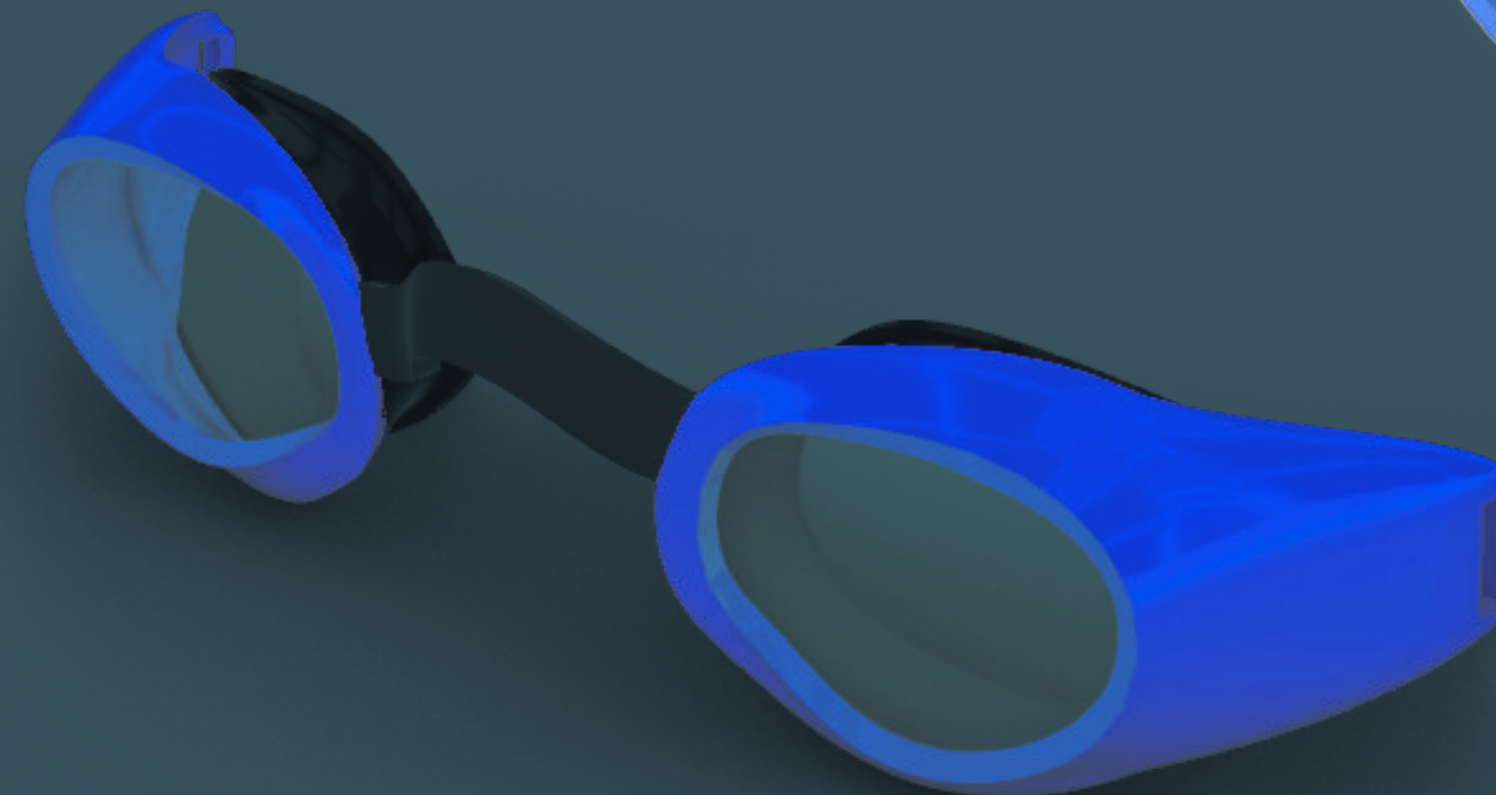
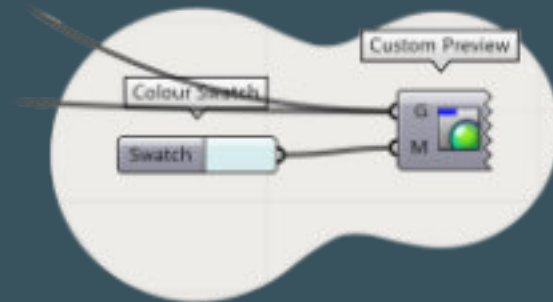


Vier Bezier curves vormen de neusbrug, waarna de middenpunten een sectie vormen voor het oppervlakte.



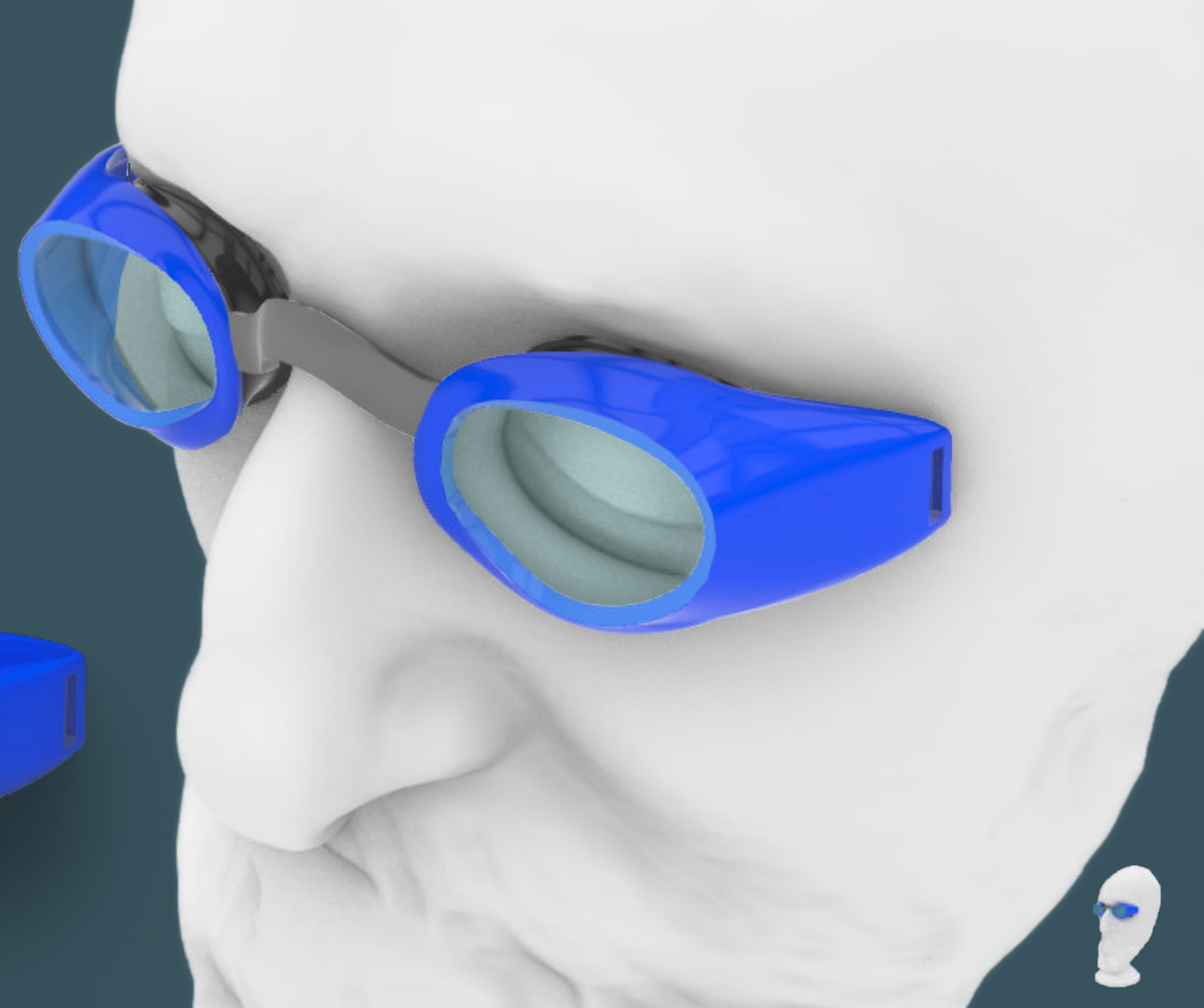
Dit oppervlakte kan opnieuw verdikt worden tot de uiteindelijke neusbrug.

OUTPUT



De output van alle gepersonaliseerde componenten, de skirts, de neusbrug en het frame, moet in deze versie van de code met de hand “gebakken” worden in Rhino en geëxporteerd als .stl file. Deze files zijn ideaal voor de standaard slicers die bij additive manufacturing horen. De in- en output kunnen eventueel gefaciliteerd worden door een ingebouwde UI in Grasshopper, maar er werd besloten dit buiten dit project te houden.

De output kan geïllustreerd worden met het “Custom Preview” element, dat de componenten een kleur en doorzichtigheid geeft waarmee gerenderd kan worden. Op deze manier kan de gebruiker al een goede indruk krijgen van het eindproduct.



PROTOTYPE

Een prototype bleek een mooie opportuniteit om een paar productietechnieken uit te testen en een aantal vragen op te roepen.

De skirt en de neusbrug werden uit een flexibele resin (65D) geprint in een Halot One resinprinter. Deze onderdelen kwamen zeer flexibel uit de printer, maar werden na het curen een stuk steviger. Na het prototype een tweetal dagen op de bureau te leggen, werd deze ook merkbaar steviger. 65D resin verstevigd enorm bij curing en bij dagelijks contact met UV-straling (Siraya Tech, n.d.). Een flexibelere of minder UV-gevoelige flexibele resin, of een TPU, is nodig voor een constant flexibel product die vaak buiten gebruikt wordt.

Het frame werd met standaard PLA geprint in een Bambu Lab P2S en levert geen superfijne resultaten op, gezien de vorm te klein is voor mooie details bij dit soort printers. Een resin frame zal veel mooiere details leveren, maar door de moeilijkheid van het snel wisselen van de resin was dit hier geen optie. De componenten werden aan elkaar gelijmd, gezien geen vorm- of klikverbindingen voorzien werden. Bij een uiteindelijk product zou dit anders moeten zijn.

Vragen over het materiaal komen boven bij het prototypen. De flexibele resin/TPU zal bestand moeten zijn tegen langdurig contact met de huid (zweet/vuil/...) en langdurige blootstelling aan UV en water met chloor of zout.



REFLECTIE

Op het einde van dit project, staat er een mooi eindproduct. De complexe Grasshopper code werkt nagenoeg volledig en het prototype ziet er goed uit. Een project om trots op te zijn.

Natuurlijk zijn er trade-offs bij een groot project als dit. Het is spijtig dat het frame niet honderd percent mooi gemodelleerd is, waardoor de variant met opening niet manifold is. Een aantal versimpelingen waren nodig om bij een haalbaar project te blijven, zoals de verbindingen tussen de componenten, de input en output in Grasshopper (incl. Mogelijke UI?) en de esthetische modificaties. Dit zijn elementen die in een mogelijke toekomst zeker verder uitgewerkt kunnen worden. Daarbij is het uittesten en verfijnen van de Grasshopper code bij andere gezichtstopologiën ook zeker van belang. Hier was tijdens dit project te weinig tijd voor.

In de toekomst zou meer onderzoek naar de strenge eisen voor zwembrillen in verschillende gebruiksomstandigheden en bij verschillende types gebruikers zeer interessant kunnen zijn, gezien dit ook een grote impact heeft op de vormgeving en materiaalkeuzes.

Het verslag, inclusief fotografie van het prototype en het vele bewerken van screenshots en foto's, is uiteindelijk een mooi presenteerbaar geheel geworden.

Het parametrisch denken tijdens dit proces en de opgedane skills in Grasshopper en Rhino zullen me hopelijk lang bijblijven, het was een zeer interessant leerproces waar zeker nog een toekomst in zit.



BRÛNVERMELDING

Anatomical Museum. (n.d.). Henry IV of France [3D scan]. MyMiniFactory. <https://www.myminifactory.com/object/3d-print-henry-iv-of-france-69943>

Griffiths, S. (2022, April 24). Dealing with goggle troubles. Outdoor Swimmer Magazine. <https://outdoorswimmer.com/featured/dealing-with-goggle-troubles/>

THEMAGIC5. (n.d.). How it works. <https://themagic5.eu/pages/how-it-works>

SpringWhales. (n.d.). Custom-made swim goggles. <https://www.springwhales.com/custom-made-swim-goggles.html>

Tian, Y., & Ball, R. (2023). Parametric design for custom-fit eyewear frames. Heliyon, 9, e19946. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19946>

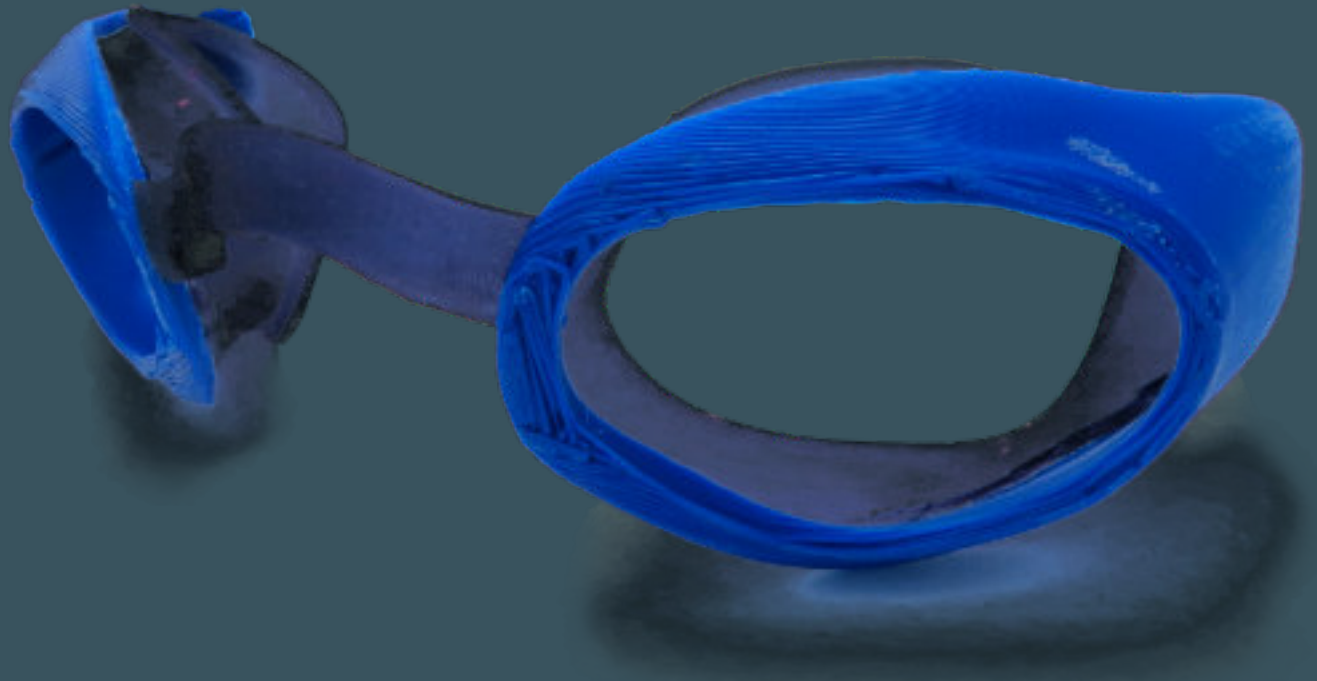
Vanguard Swimming. (2024, June 20). Best swim goggles for maximum visibility and protection. <https://vanguardswimming.com/best-swim-goggles-for-maximum-visibility/>

VIEW. (n.d.). Goggle parts kit (VPS501). VIEW Swimming Equipment. <https://view-swim.com/en/products/lenses/vps501.html>

Merle, A., Chandon, J.-L., & Roux, E. (2010). Perceived value of the mass-customized product and mass-customization experience for individual consumers. Production and Operations Management, 19(5), 503–514. <https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2010.01131.x>

Siraya Tech. (n.d.). 65D flexible resin: Tenacious Clear and Obsidian Black – Technical data sheet. <https://siraya.tech/pages/65d-flexible-resin-tenacious-clear-and-obsidian-black-tds>

PL OON ZE



Margot Rysman

3e Bachelor Industrieel Ontwerpen - Project Geavanceerde Engineering

Met dank aan:

Dr. Ing. Parmentier Davy

Ing. Yannick Christiaens

Henri de Bourbon, koning van Navarra en Frankrijk, *Le bon roi Henri, Henri le Grand*